

Research completo para rediseñar el UI de "Truck Packer"

TL;DR

- **Recomendación ganadora:** Paleta "**Cargo Trust**" (industrial confiable, azul Maersk-adyacente + acento amber tipo Caterpillar) combinada con la tipografía **Inter (cuerpo) + Inter Display (titulares)**, modo claro como default y modo oscuro disponible, iconografía Lucide React. Es la única combinación que reúne las tres exigencias del usuario objetivo (trabajador de mudanza/fábrica, no técnico): legibilidad bajo luz de bodega (contraste 17.8:1), semántica industrial inmediatamente reconocible y un sistema visual que escala a información densa sin sentirse abrumador.
 - **Tres rediseños críticos del layout actual:** (1) consolidar la lista de muebles en filas escaneables tipo "card-row" con un único stepper +/- grande, dimensiones compactas y edit oculto detrás de hover/long-press; (2) jerarquizar las acciones principales en un único action bar contextual ("Reorganizar" como primario, todo lo demás secundario o detrás de un menú); (3) reemplazar los modales que tapan el visor 3D por un **side panel/drawer** lateral derecho, dejando el visor siempre visible (patrón Figma/Spline).
 - **Decisión clave para usuarios no técnicos:** aplicar progressive disclosure de Jakob Nielsen (mostrar 3-5 acciones principales, esconder el resto), affordances de stepper segmentado tipo Kayak/eBay con botones $\geq 44 \times 44$ px, y un toggle de tema sol/luna en el header pero **default modo claro** (negative polarity en dark mode causa halation bajo luz fuerte y los usuarios mayores rinden mejor en light mode, según el análisis de polaridad recogido en research).
-

Key Findings

1. **EasyCargo es el benchmark real del mercado.** Su descripción oficial de producto en SourceForge dice textualmente: *"Rotate and inspect loads from any angle, all on a single screen without switching tabs"*. Su patrón ganador: añadir item → aparece inmediatamente en preview 3D con descripción sobre la caja → ajustar cantidad/restricciones → click "Load". Truck Packer debería emular este principio "todo a la vista"; el modal de inventarios actual lo rompe. (SourceForge)
2. **CargoWiz tiene un UI que se siente "tradicional / no web-native"** — citado explícitamente por Software Finder como "minor detail compared to algorithms". La barra para superar a estos competidores en estética está sorprendentemente baja: con sólo no parecer Windows 95, Truck Packer ya gana terreno. (Software Finder)
3. **GoodLoading "puts user-friendliness first"** según comparativas independientes (easycargo3d.com blog comparativo); Cube Master enfatiza "clear 2D and 3D visuals". El

takeaway es que en este nicho **claridad visual > densidad de features**. Truck Packer está actualmente del lado denso; debe moverse al claro. (EasyCargo)

4. **Linear refresh 2024** confirma una práctica replicable: un sistema de tokens semánticos basado en LCH con sólo 3 variables (base, accent, contrast) y soporte para modos claro/oscura alta-contraste. Linear declaró en su blog oficial: *"We started using Inter Display to add more expression to our headings while maintaining their readability and kept using regular Inter for the rest of the text elements"* (linear.app/now, "How we redesigned the Linear UI Part II"). Una sola familia tipográfica sirve para ambos roles. (Linear)
5. **Stripe rebuild de su sistema de color** (stripe.com/blog/accessible-color-systems): ningún texto pequeño excepto el negro pasaba 4.5:1 inicialmente. La solución fue tokens semánticos sobre CIELAB. Lección directa para Truck Packer: **NO definir hex directamente en componentes**, sino tokens (`--text-primary`), (`--surface-base`), (`--accent-primary`) que cambien valor entre modos. (Stripe)
6. **Investigación blue-collar UX** (ABLEMKR "5 Features Every Blue-Collar App Needs", nov-2025): *"Studies show that over 60% of blue-collar workers prefer apps with straightforward, minimal designs over ones packed with unnecessary features."* (ABLEMKR no cita el estudio primario subyacente, así que tómese como tendencia documentada pero no como dato de un journal específico.) Las cinco features no negociables que ABLEMKR sí documenta para usuarios manuales: botones ≥ 48 dp, navegación simple, funcionalidad offline-capable, soporte multilingüe, onboarding rápido. (ABLEMKR + 2)
7. **Nielsen Norman Group sobre input steppers** (nngroup.com/articles/input-steppers): los signos $\oplus$ y $\ominus$ son los labels más universalmente entendidos (más que flechas), el $\oplus$ debe ir a la derecha del valor, y los botones deben respetar Fitts's Law — botones pequeños y juntos generan errores. Truck Packer ya usa $+/-$ pero los botones necesitan más área táctil y separación. (Nielsen Norman Group)
8. **Hardware reality del modo oscuro** (Muzli/Material Design 3, inkbottdesign.com 2026): el modo oscuro **no debe usar #000 puro** (causa "OLED smearing" y bloom en pantallas modernas); usar $\blacksquare$ #121212 para fondo base y $\blacksquare$ #1E1E1E para cards. En bodega/fábrica con luz fluorescente o sol indirecto, el modo claro reduce halation y mejora legibilidad de texto pequeño (positive polarity research). Por eso recomendamos **default modo claro**, opt-in dark.
9. **Iconografía**: Lucide React es el estándar de facto del ecosistema shadcn/ui — un benchmark de Next.js 16 publicado en Medium (codetodeploy, feb 2026) lo posiciona en ~29.4M downloads/semana, mientras que socket.dev reporta 57.29M weekly downloads, ambos consistentes con "total market dominance, ESM-first". El propio README oficial de lucide-icons/lucide en GitHub declara: *"Lucide is an open-source icon library that provides 1600+ vector (svg) files..."*. Heroicons, en contraste, ofrece 316 íconos en su release 2.1.5 (heroicons.com), insuficiente para una app con 20+ acciones distintas. Phosphor sería ideal si se quisiera más personalidad consumer (6 pesos: thin/light/regular/bold/fill/duotone), pero suma peso al bundle. **Recomendación: Lucide React**. (Medium + 6)

10. **Cargo-Planner y otras herramientas listadas** (3D Load Calculator, Cube-IQ, PackVol, SeaRates): ninguna combina simultáneamente edición manual + 3D + UX moderno. Truck Packer puede ocupar precisamente ese hueco con una UI moderna estilo SaaS 2026.
-

Details

1) Research de mercado y referencias

Apps de packing 3D directas (competencia):

App	Fortaleza UI	Debilidad	Lección para Truck Packer
EasyCargo	Layout single-screen; drag&drop con auto-snap; preview 3D con descripciones sobre los items; reportes PDF/Excel; trial 10 días	Precio alto (67 USD/mes), modal-heavy en ediciones avanzadas	Mantener TODO en una pantalla; reportes generados; idiomas
CargoWiz (SoftTruck)	3 pestañas únicas, tutorial integrado, "load next container" como botón principal	Estética Windows clásica (gris, tipografía sistema), no web-native	Evitar paneles cambiantes; mantener arquitectura simple
GoodLoading	UX "user-friendliness first"; precio bajo (13 USD/mes)	Sin axle load avanzado	Modelo de precio asequible + UX simple gana usuarios
Cube Master (CubeMaster)	2D + 3D claros, controles simples	Sin edición manual	Combinar 2D ortográficas (Truck Packer ya las tiene) con 3D
Cargo-Planner	Web-based moderna	Catálogo limitado	Apuntar al hueco "moderno + edición manual"
3D Bin Packing / Packer3D	Algoritmo público, API	UI casi inexistente / dev-focused	Truck Packer puede convertirse en el "frontend humano" del algoritmo
SmartCargo	Integración con TMS empresariales	Enterprise pricing	Truck Packer compite por SMB

Apps logísticas para no técnicos (UPS, FedEx, DHL):

- Caso UPS TMS redesign (Rondesignlab): cambiaron a **Lufga** (fuente clara y legible), paleta blanco/negro + rojo para alertas + verde para "ready to go". Filosofía: "prevent mistakes when dealing with lots of information quickly". (Rondesignlab)
- Cargo LMS (Rondesignlab): eligieron **Urbanist** para dashboards con "bright colors selected to improve visibility across dashboards, especially under different lighting conditions". Aplicable 1:1 al uso en bodega. (Rondesignlab)

SaaS modernas con 3D bien resuelto:

- **Figma:** panel lateral derecho oculta/muestra propiedades; canvas siempre central; toolbar flotante. Truck Packer debe imitar este split.
- **Spline:** floating tools (mover/rotar/escalar) en bordes del canvas, nunca cubren el modelo.
- **Sketchfab:** controls minimalistas en esquinas (cámara, AR, fullscreen, settings) — patrón "controls only on hover or in corners".
- **Womp:** bottom-right floating toolbar para edición.

Apps friendly con info densa (Linear, Notion, Canva, Duolingo):

- **Linear:** tokens LCH; sólo 3 variables (base/accent/contrast); Inter Display + Inter; "ultra-minimal, precise, purple accent" según Getdesign.md. [Getdesign](#)
- **Notion:** warm neutral background (hex no publicados oficialmente; inspección de UI por terceros sugiere light y dark); 10 colores curados máximo, no más.
- **Canva:** paleta consumer (cyan/magenta/yellow) — demasiado lúdica para Truck Packer.
- **Duolingo:** gamification con verde principal, naranja secundario — útil sólo para progreso (% del tráiler), no para todo.

Principios "tool design" vs "consumer app design":

- Tool design: información persistente, atajos de teclado, jerarquía estricta, contraste alto, fuentes neutrales. *Truck Packer es 80 % tool.*
- Consumer design: emociones, microinteracciones, ilustraciones, colores brand. *Truck Packer puede usar 20 % consumer:* progreso de capacidad como gauge satisfactorio, animación cuando un mueble "encaja", microcopy humano.

2) Principios de UX aplicables

Reducir cognitive load (Miller's 7 ± 2 , Nielsen 1995):

- La pantalla actual de Truck Packer muestra ~15+ elementos de control simultáneamente. Hay que reducir a 5-7 visibles primarios.
- Cada fila de mueble combina 7 datos (nombre, dimensiones, cantidad colocada, disponible, +/-, input editable, edit). Esto excede capacidad de chunk.

Progressive disclosure:

- Tipos: step-by-step (no aplica a Truck Packer), conditional (perfecto: mostrar edit sólo en hover), contextual (perfecto: mostrar Estrategias sólo cuando ya hay >0 muebles). [UXPin](#)
- Riesgo: no esconder lo más usado. Si los usuarios tocan "Reorganizar" en cada sesión, NUNCA debe estar detrás de un menú.

Affordances visuales:

- Stepper  : usar segmented buttons separados por un valor central (patrón Kayak/eBay/Mobbin), no contiguos. Botones cuadrados $\geq 44 \times 44$ px, fondo gris claro neutro, signo en color primary, hover oscurece el fondo, disabled cuando no hay disponibles.
- Cards: shadow ligero + border 1 px + hover lift indican "clickeable". Sin shadow = informativo.
- Botones primarios: fondo color sólido + texto blanco; secundarios: outline; terciarios: ghost (sólo texto).

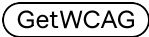
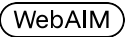
Onboarding implícito vs explícito:

- Implícito (preferido para no técnicos): empty states descriptivos ("Aún no agregaste muebles. Toca + en uno de la lista para empezar"), tooltips on-hover, primer mueble pre-colocado en demo, microcopy.
- Explícito: tutorial overlay sólo si el usuario lo pide ("¿Cómo funciona esto?" en menú).

Accesibilidad para trabajadores de bodega/fábrica:

- Texto ≥ 16 px en cuerpo; nunca < 14 px.
- Touch targets ≥ 48 dp (en desktop: botones ≥ 36 -40 px de alto con padding).
- Color NUNCA como único portador de información: success/error siempre con icono también.
- Soporte multilingüe (ES/EN/PT mínimo).
- Modo offline-capable (Truck Packer ya usa localStorage, ventaja).

Contraste y legibilidad bajo luz variable de bodega:

- Modo claro funciona mejor con luz ambiente alta (bodega con fluorescentes, sol entrando). Texto oscuro sobre fondo claro = positive polarity = mejor para fuentes pequeñas.
- Modo oscuro mejor con luz baja (oficina nocturna, OLED). Pero produce halation en condiciones luminosas.
- WCAG AA mínimo: 4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande (≥ 18 pt) y para iconos/bordes.  
- Truck Packer debería arrancar en **modo claro por defecto** (uso bodega y mejor legibilidad de números pequeños como dimensiones) con toggle visible.

Toggle modo claro/oscuro — best practice:

- Ubicación: header superior derecho, ícono sol/luna (Lucide  ). Tooltip "Cambiar tema" para descubribilidad.

- Persistir en localStorage pero respetar `prefers-color-scheme` del sistema en primer load. `GapsyStudio`
- Transición suave (`color-mix()` o `transition: background 200ms ease`) — evitar flash brusco.

3) Tres paletas de color (con HEX verificados y contrastes WCAG)

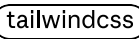
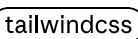
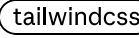
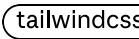
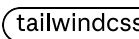
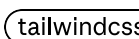
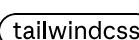
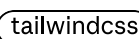
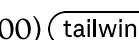
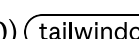
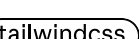
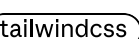
Hex de Tailwind verificados contra `v3.tailwindcss.com/docs/customizing-colors`. Hex de marcas (Maersk, FedEx, DHL) verificados en brand sources oficiales/secundarias. Ratios de contraste calculados con fórmula WCAG 2.1 (validables en webaim.org/resources/contrastchecker/).

Paleta A — "Vercel Steel" (Moderno / Tech amigable)

Inspiración: Linear, Vercel, Stripe (filosofía minimalista, accent reservado, tokens semánticos).

Personalidad: técnica, premium, neutra. Confianza por restraint.

Modo claro

Token	Hex	Uso
background-base	 #FFFFFF	Fondo de la app
background-subtle	 #F8FAFC (slate-50)  tailwindcss	Fondo de panel lateral
surface	 #FFFFFF con border  #E2E8F0 (slate-200)  tailwindcss	Cards de muebles
surface-hover	 #F1F5F9 (slate-100)  tailwindcss	Hover en cards
text-primary	 #0F172A (slate-900)  tailwindcss	Títulos, valores numéricos
text-secondary	 #475569 (slate-600)  tailwindcss	Dimensiones, labels
text-tertiary	 #94A3B8 (slate-400)  tailwindcss	Helper text
primary	 #2563EB (blue-600)  tailwindcss	Botón "Reorganizar", barra de progreso
primary-hover	 #1D4ED8 (blue-700)  tailwindcss	Hover
accent	 #7C3AED (violet-600)  tailwindcss	Selección actual, badge inventario activo
success	 #059669 (emerald-600)  tailwindcss	"Pieza encajó", check
warning	 #F59E0B (amber-500)  tailwindcss	Capacidad >80 %, atención
error	 #DC2626 (red-600)  tailwindcss	"No cabe", alerta
info	 #0EA5E9 (sky-500)  tailwindcss	Tips

Modo oscuro

Token	Hex	Uso
background-base	 #0B0F19	Fondo (warm-near-black, no #000)
background-subtle	 #111827	Panel lateral
surface	 #1E293B (slate-800) tailwindcss	Cards
surface-hover	 #334155 (slate-700) tailwindcss	Hover
text-primary	 #F8FAFC (slate-50)	Títulos
text-secondary	 #CBD5E1 (slate-300) tailwindcss	Labels
text-tertiary	 #64748B (slate-500) tailwindcss	Helper
primary	 #3B82F6 (blue-500) tailwindcss	Acción primaria
accent	 #A78BFA (violet-400) tailwindcss	Acento
success	 #34D399 (emerald-400) tailwindcss	Éxito
warning	 #FBBF24 (amber-400) tailwindcss	Advertencia
error	 #F87171 (red-400) tailwindcss	Error
info	 #38BDF8 (sky-400) tailwindcss	Info

Contrastes WCAG verificados:

- Slate-900 ( #0F172A) sobre White: **16.4:1**  AAA
- Blue-600 ( #2563EB) sobre White: **5.17:1**  AA normal y large [Color Combos](#)
- Slate-50 sobre ( #0B0F19): **~17:1**  AAA
- Blue-500 sobre ( #0B0F19): **~6.7:1**  AA, casi AAA

Por qué funciona para Truck Packer: el azul como primario evoca confianza/competencia. El violet como accent diferencia el inventario activo sin gritar. Slate neutral mantiene la atención en el visor 3D. Es la paleta con menor riesgo de "saturar" al usuario.

Riesgo: puede sentirse "fría" o "demasiado SaaS". Si el cliente quiere diferenciarse de competidores B2B con personalidad propia, ir a paleta C.

Paleta B — "Workshop Sun" (Friendly / Colorido pero profesional)

Inspiración: Notion (warm neutral), Asana (acentos cálidos), Linear (sistema semántico).
Personalidad: cálida, humana, profesional pero accesible. "Truck Packer es tu compañero, no una hoja de Excel".

Modo claro

Token	Hex	Uso
background-base	#FAF9F7	Fondo (warm off-white tipo Notion)
background-subtle	#F5F3EE	Panel lateral
surface	#FFFFFF con border #E7E5E0	Cards
surface-hover	#F2F0EB	Hover
text-primary	#1F1D1A	Títulos (warm dark, no negro frío)
text-secondary	#5C5853	Labels
text-tertiary	#9C988F	Helper
primary	#E07A2C (terracotta/orange)	Botón "Reorganizar"
primary-hover	#C36320	Hover y CTAs textuales pequeños
accent	#3D7A6B (forest teal)	Inventario activo, contraste con orange
success	#3D8B5A	Éxito
warning	#D4A017 (mustard)	Advertencia
error	#C5413A (warm red)	Error
info	#4A7CA8 (slate blue)	Info

Modo oscuro

Token	Hex	Uso
background-base	 #1A1815	Warm near-black
background-subtle	 #252320	Panel lateral
surface	 #2E2B27	Cards
surface-hover	 #3A3633	Hover
text-primary	 #F5F2EB	Títulos
text-secondary	 #BFBAB0	Labels
text-tertiary	 #7A766E	Helper
primary	 #F09850 (orange más claro)	Acción
accent	 #5DA694 (teal más claro)	Acento
success	 #5BAE76	Éxito
warning	 #E6BC4A	Advertencia
error	 #E36B62	Error
info	 #7AA8CC	Info

Contrastes WCAG:

-  #1F1D1A sobre  #FAF9F7: ~15.2:1  AAA
-  #E07A2C sobre  #FAF9F7: ~3.6:1  AA-large (uso para texto ≥18 pt). Para texto pequeño usar  #C36320 (~5.0:1 AA).
-  #F5F2EB sobre  #1A1815: ~16:1  AAA

Por qué funciona: el orange/terracotta evoca camiones de mudanza, cajas de cartón, materiales — connota el dominio sin caricaturizar. El teal acento construye contraste cromático sin chocar. Reduce la "fatiga corporativa" del azul y se siente más humano: bueno si el cliente quiere que Truck Packer compita por simpatía (PYMES latinoamericanas, mudanzas familiares).

Riesgo: el orange en sí no pasa AA para texto pequeño en blanco; obliga a usar la versión hover más oscura para CTAs textuales. Algunos usuarios B2B pueden percibirla como "menos seria" vs Paleta C.

Paleta C — "Cargo Trust" (Industrial confiable) — RECOMENDADA

Inspiración: Maersk ( #42B0D5) blue — confirmado en brandfetch.com/maersk.com), Caterpillar yellow ( #FFCD11), FedEx histórico ( #4D148C) purple), Bosch ( #EC1B24) red para alertas). Combina la psicología de logística (azul = trust, amarillo = atención/precaución/maquinaria) con un sistema moderno. **Personalidad:** confiable, robusta, "se nota que esto es para profesionales del transporte". 

Modo claro

Token	Hex	Uso
background-base	 #F7F9FB	Fondo (azulado muy pálido, evoca planos técnicos)
background-subtle	 #EEF2F6	Panel lateral
surface	 #FFFFFF con border  #D6DEE7	Cards
surface-hover	 #F1F5F9	Hover
text-primary	 #0C1B2A	Títulos (deep navy, casi negro)
text-secondary	 #3D4F62	Labels
text-tertiary	 #8294A8	Helper
primary	 #0E5A8A (deep Maersk-style blue)	Botones primarios, barra progreso
primary-hover	 #0B4870	Hover
secondary	 #42B0D5 (Maersk blue real) Brandfetch	Branding, badge inventario
accent	 #F5B800 (Caterpillar-adjacent yellow)	Estado "en uso", warning visual de capacidad
success	 #2E7D4F	Éxito
warning	 #E08A1F (amber industrial)	Advertencia
error	 #C0322B	Error
info	 #0E5A8A (mismo primary)	Info

Modo oscuro

Token	Hex	Uso
background-base	 #0A1420	Casi negro azulado
background-subtle	 #121E2D	Panel
surface	 #1B2939	Cards
surface-hover	 #28384B	Hover
text-primary	 #F0F4F8	Títulos
text-secondary	 #B8C5D3	Labels
text-tertiary	 #6B7B8C	Helper
primary	 #3A8FBF (lighter Maersk blue)	Acciones
secondary	 #5BC2DE	Branding
accent	 #FFCD11 (Caterpillar yellow oficial)	Acento
success	 #4FAE73	Éxito
warning	 #F0A648	Advertencia
error	 #E26B63	Error

Contrastes WCAG:

-  #0C1B2A sobre  #F7F9FB: ~17.8:1  AAA
-  #0E5A8A sobre White: ~6.5:1  AA normal, ~AAA large
-  #F5B800 sobre  #0C1B2A: ~10:1  AAA (yellow sobre navy es legible)
-  #F5B800 sobre White: ~1.9:1  FAIL — el yellow NO debe llevar texto encima, sólo usarse como acento/borde/fondo de pill
- Modo oscuro:  #F0F4F8 sobre  #0A1420: ~17:1  AAA;  #FFCD11 sobre  #0A1420: ~14:1  AAA

Por qué funciona para Truck Packer específicamente:

- Psicología del color logístico:** el azul deep es el color universal de la confianza en transporte marítimo/terrestre (Maersk, IBM, FedEx Ground, Lineage). Los trabajadores de mudanza/fábrica reconocen el código de color industrial al instante.

2. **Amarillo como código de "atención" industrial:** igual que las máquinas Caterpillar, los chalecos reflectantes y la señalética de bodega. Cuando la barra de capacidad llegue a 85 %, ese amarillo es semánticamente correcto.
3. **Funciona perfectamente bajo iluminación de bodega:** el navy #0C1B2A sobre #F7F9FB da 17.8:1, el más alto de las tres paletas, garantizando que un trabajador con guantes y luz fluorescente pueda leer.
4. **Diferenciación de competidores:** EasyCargo usa azul genérico, CargoWiz un gris-azul anticuado, GoodLoading sin paleta cohesiva. "Cargo Trust" reclama el lenguaje de los líderes (Maersk, FedEx) sin copiarlos exactamente.
5. **Escala sin saturar:** tres colores principales (navy/Maersk-blue/yellow) + neutros = paleta de 5 colores manejable que no abruma.

Riesgo: si el cliente quiere que Truck Packer se sienta "startup moderna", esto puede sentirse "demasiado corporativo". Pero para B2B mudanzas/exportación, es ventaja.

4) Tres opciones tipográficas

Tipografía 1 — Inter + Inter Display (Moderna/tech) — RECOMENDADA

- **Disponibilidad:** Google Fonts gratis, npm @fontsource-variable/inter, variable font.
- **Por qué funciona:** diseñada explícitamente para UI por Rasmus Andersson (ex-Spotify/Facebook); x-height alto (~0.528) → lee bien a 12-14 px; tabular-nums (1, 1, 1 alineados) crítico para columnas de dimensiones; rendering excelente en Windows ClearType y macOS; Inter Display variant da carácter a titulares manteniendo legibilidad. Linear lo usa (con Display para headings), Vercel deriva su Geist desde aquí, Stripe lo usa. Vercel
- **Escala recomendada** (rem, root 16 px):
 - h1: 28 px (1.75rem) / weight 600 / line-height 1.2 — "Truck Packer"
 - h2: 22 px (1.375rem) / 600 / 1.25 — Títulos de sección
 - h3: 18 px (1.125rem) / 600 / 1.3 — Nombre del mueble en card
 - body: 14 px (0.875rem) / 400 / 1.5 — Dimensiones, descripciones
 - body-strong: 14 px / 500 / 1.5 — Cantidades numéricas, valores
 - small: 12 px (0.75rem) / 400 / 1.4 — Helper text, m³ totales
 - mono: Inter con font-variant-numeric: tabular-nums; o JetBrains Mono para panel técnico opcional
- **Pesos a usar:** 400 (regular), 500 (medium body emphasis), 600 (semibold para titulares y números importantes), 700 (bold solo para alerts).
- **Pros:** lee óptimo a tamaños UI; gigantesco ecosistema de uso; gratis; variable font reduce peso de bundle; soporte multilingüe (latín, cirílico, griego).

- **Contras:** muy popular = puede sentirse "más de lo mismo"; ausencia de personalidad humana puede sentirse fría en modo claro.

Tipografía 2 — Plus Jakarta Sans (heading) + Inter (body) — Friendly/humanista

- **Disponibilidad:** Google Fonts gratis (variable font).
- **Por qué funciona:** Plus Jakarta Sans (Gumpita Rahayu, Tokotype, 2020) es geométrica como Futura pero con stylistic sets (Lancip, Lurus) que permiten "romper la uniformidad". Más "amable" que Inter en titulares grandes; cuando se usa en h1/h2 da calidez sin perder profesionalismo. Inter para body mantiene la legibilidad técnica. Alternativas en el mismo eje: DM Sans (recibió actualización 2023 con axis óptico), Manrope (más redondeada), Nunito Sans (suaviza más). (Pimp my Type + 2)
- **Escala recomendada:**
 - h1: 32 px / Plus Jakarta Sans 700 / 1.15
 - h2: 24 px / Plus Jakarta Sans 600 / 1.2
 - h3: 18 px / Inter 600 / 1.3
 - body: 14-16 px / Inter 400 / 1.5
 - small: 12 px / Inter 400 / 1.4
- **Pros:** combina diferenciación de marca (titulares) con legibilidad probada (cuerpo); ambas variable fonts; muy moderno (2025-2026 trend); fontshare.com tiene una versión libre adicional.
- **Contras:** dos familias = doble carga si no se hace bien tree-shake; Plus Jakarta tiene espaciado de espacios algo amplio que puede sentirse "suelto" en cuerpos largos.

Tipografía 3 — IBM Plex Sans (todo) — Industrial/clara

- **Disponibilidad:** Google Fonts y (@fontsource/ibm-plex-sans), gratis (IBM open source).
- **Por qué funciona:** diseñada por IBM para identidad corporativa en software técnico; carga "institutional weight without bureaucratic stuffiness" (fontfyi.com); excelente diferenciación de glifos críticos como (1/l/I) y (0/0) — relevante para una app que muestra dimensiones (largo × ancho × alto en cm/m); 8 pesos disponibles; familia completa con Plex Mono para datos técnicos y Plex Serif para reportes PDF.
- **Escala recomendada:**
 - h1: 28 px / Plex Sans 600 / 1.2
 - h2: 22 px / Plex Sans 600 / 1.25
 - h3: 18 px / Plex Sans 500 / 1.3
 - body: 15 px / Plex Sans 400 / 1.55 (Plex necesita más line-height que Inter)
 - small: 13 px / Plex Sans 400 / 1.45
 - mono: IBM Plex Mono para dimensiones técnicas

- **Pros:** gravitas corporativa instantánea; perfecto si Truck Packer apunta a empresas medianas/grandes (factorías, exportadores); diferenciación de glifos crítica para datos numéricos densos; familia completa serif/sans/mono ya alineada.
- **Contras:** más "neutra" que personal; en x-height vs Inter es marginalmente menor, necesita ~1.5-1.6 line-height vs el 1.4 de Inter (consume más espacio vertical en una app ya densa).

5) Recomendaciones específicas para la UI actual

A) Lista de muebles — simplificación:

- **Estado actual:** ~10+ filas cada una con nombre, dimensiones, cantidad colocada/disponible, +/-, input editable, ícono editar.
- **Propuesta:** una sola fila ocupa 56-64 px de alto:
 - Izquierda: ícono o thumbnail 32×32 px del mueble (sofá, cama, mesa — usar Lucide icons o ilustración interna).
 - Centro: nombre (h3, 16 px medium) sobre dimensiones (12 px regular, color secondary, formato compacto `(120 × 60 × 75 cm)`).
 - Derecha: stepper segmentado: `([-] [3 / 5] [+])`. El "3/5" es el valor central (colocado/disponible).
 - Edit y delete: **ocultos** detrás de hover en desktop, long-press en mobile, o botón "..." en mobile.
- **Beneficio:** cada fila pasa de 7 datos visibles a 3 (nombre+dim, stepper, kebab). Cognitive load -60 %.

B) Acciones principales — jerarquía visual:

- **Estado actual:** 4-5 botones (Reorganizar, Simular, Estrategias, etc.) compitiendo entre sí.
- **Propuesta:** action bar contextual en bottom (fixed) o top-right:
 - **1 botón primario** (filled, color primary): `(Reorganizar)` (el más usado).
 - **1-2 botones secundarios** (outline): `(Estrategias)`, `(Simular)`.
 - **Botón terciario** ghost para `(Configuración / Modo)`.
- En mobile/tablet: bottom sheet con primario destacado y secundarios accesibles con scroll horizontal.

C) Lista de muebles fácil de escanear:

- Buscador arriba de la lista (input con ícono `(Search)` de Lucide; placeholder "Buscar mueble...").
- Filtros tipo chip horizontal: `(Todos)` / `(Colocados)` / `(Disponibles)` / `(Custom)`.
- Agrupación opcional por categoría (Sala / Dormitorio / Cocina) — collapsibles.

- Indicador visual: barra lateral izquierda de 3 px verde si todos están colocados, gris si quedan disponibles.

D) Modal de inventarios — reemplazo:

- **Problema actual:** modal grande tapa el visor 3D.
- **Propuesta:** **side panel/drawer** lateral derecho (320-400 px de ancho), slide-in desde la derecha. El visor 3D queda visible a la izquierda. El panel se cierra con `(Esc)` o backdrop click. En mobile, sí usar bottom sheet a 75 % de alto.
- Listado de inventarios como cards verticales con: nombre, fecha modificación, # muebles, botón "Cargar" primario.
- Acción "Crear nuevo" como botón sticky en footer del drawer.

E) Affordances claras para +/- sin tutorial:

- Stepper segmentado (patrón Kayak/eBay/Mobbin):
 - Layout: `[ - ] [ 3 ] [ + ]` con border común alrededor.
 - Botones laterales: 40×40 px, fondo `(surface-hover)`, icono Lucide `(Minus)`/`(Plus)` 18 px, color `(text-primary)`.
 - Valor central: 48×40 px, font-weight 500, tabular-nums.
 - Estados: hover oscurece fondo; disabled (cantidad=0 para `(-)`, max alcanzado para `(+)`) baja opacidad a 40 % y cursor `(not-allowed)`.
 - Animación: el número hace tween de 150 ms al cambiar.
 - El input central debe ser **editable** (long-press en mobile, click en desktop), validando rango.
- Tooltips sólo en hover prolongado (>500 ms), texto "Agregar uno" / "Quitar uno".

F) Iconografía — recomendación:

- **Lucide React** (ganadora). Tree-shakeable, 1600+ íconos según el README oficial de lucide-icons/lucide, stroke ajustable, ESM-first. `(PkgPulse)`
 - Íconos clave: `(Plus)`, `(Minus)`, `(Edit2)`, `(Trash2)`, `(Truck)`, `(Box)`, `(Layers)`, `(Settings)`, `(Search)`, `(Save)`, `(FolderOpen)`, `(Sun)`, `(Moon)`, `(RotateCcw)` (reorganizar), `(Play)` (simular), `(Sparkles)` (estrategias/AI), `(ChevronDown)`, `(X)`.
 - Tamaños: 16 px en chips/small, 18 px en steppers, 20 px en botones, 24 px en headers.
- **Alternativa Phosphor** si se quiere más personalidad (duotone weight para íconos hero), pero suma peso al bundle. **Heroicons** (316 íconos en su release 2.1.5) es insuficiente para una app con tantas acciones. `(OpenReplay)`

G) Toggle modo claro/oscuro — colocación:

- Header superior derecho, ícono Lucide (Sun)/(Moon) 20 px en un botón ghost de 36×36 px.
- Tooltip on hover: "Cambiar a modo oscuro" / "Cambiar a modo claro".
- Persistir en (localStorage.theme); en primer load leer (prefers-color-scheme: dark) del sistema. (GapsyStudio)
- **Default: modo claro** (por uso bodega y mejor legibilidad fuentes pequeñas en positive polarity).
- Transición suave 150 ms (cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)) en (background-color) y (color).

H) Layout responsive:

- **Desktop ≥1280 px:** 3 columnas — sidebar izquierdo (lista de muebles, ~320 px) / visor 3D central (flex) / panel derecho contextual cuando se invoca (drawer, no permanente).
- **Tablet 768-1279 px:** 2 columnas — visor 3D arriba (60 % alto) / lista colapsable en bottom sheet pull-up.
- **Mobile <768 px:** stack vertical — header / barra de progreso compacta / visor 3D (40 vh) / lista (resto, con scroll). Steppers más grandes (44+ px). Acciones primarias en floating action button (FAB) con sub-menu radial.

6) Ejemplos visuales detallados (descripciones de mockups)

Mockup A — Paleta "Vercel Steel" + Inter

Imagina abrir Truck Packer en modo claro:

- El fondo de toda la app es (FFFFFF) puro. Una **delgada línea horizontal** de (E2E8F0) separa el header del contenido.
- **Header** (alto 56 px): logo "Truck Packer" en Inter 600 / 18 px / color (0F172A), a la izquierda con un pequeño ícono Lucide (Truck) 20 px. A la derecha, un selector de inventario actual estilo dropdown (mostrando "Mudanza Juan G.") con ícono (ChevronDown), junto al toggle sol/luna y un avatar redondo.
- **Sidebar izquierdo** (320 px, fondo (F8FAFC)): título "MUEBLES" en Inter 600 / 11 px tracking 0.05em color (64748B). Debajo, un input de búsqueda con ícono (Search). Lista de chips horizontales (Todos · Colocados · Disponibles). Luego las cards de muebles — cada una sobre fondo (FFFFFF) con border (E2E8F0) y radius 8 px:
 - Ícono caja (475569) 24 px a la izquierda.
 - Centro: "Sofá 3 cuerpos" en Inter 500 / 14 px / (0F172A). Debajo: "200 × 90 × 85 cm" en Inter 400 / 12 px / (64748B) con tabular-nums.
 - Derecha: stepper de 110×36 px, border (CBD5E1). Botón (−) con fondo (F1F5F9) ícono Lucide 16 px (475569); valor "2 / 3" centro Inter 500 / 14 px tabular-nums;

botón  igual al .

- Hover: la card se levanta con shadow sutil (`0 1px 3px rgba(15,23,42,0.08)`) y aparece un icono `MoreVertical` flotante en esquina derecha.
- **Centro: visor 3D** sobre fondo `#F8FAFC` con `FFFFFF` para los planos del tráiler. El tráiler renderizado con outlines azul `#2563EB` 1 px, muebles colocados en colores muted (Stripe-style `#94A3B8` y `#64748B`). Esquina superior izquierda del visor: chips de cámara `Frente · Lado · Top · 3D`. Esquina superior derecha: botones flotantes ghost `Reorganizar` (`RotateCcw` 16 px + texto Inter 500 / 13 px, fondo blanco + border).
- **Barra de progreso superior** dentro del visor: card flotante de 280×64 px arriba-centro. "Capacidad: 68 %" Inter 600 / 14 px / `#0F172A`. Debajo: barra horizontal de 8 px de alto, fondo `#E2E8F0`, fill `#2563EB`. A la derecha del texto: "24.3 / 36 m³" Inter 400 / 12 px / `#64748B`.
- **Acción primaria** bottom-center floating: botón Inter 500 / 14 px / texto blanco, fondo `#2563EB`, padding 12×20, radius 8, shadow `0 4px 12px rgba(37,99,235,0.25)`. Hover sube a `#1D4ED8`.

Mockup B — Paleta "Workshop Sun" + Plus Jakarta Sans + Inter

- Fondo `#FAF9F7` (warm off-white). Hay una calidez palpable, como un cuaderno de trabajo.
- **Header:** logo "Truck Packer" en Plus Jakarta Sans 700 / 22 px / `#1F1D1A` con un emoji-style ícono camión naranja `#E07A2C`.
- **Sidebar** fondo `#F5F3EE`. Título "TUS MUEBLES" en Plus Jakarta Sans 600 / 12 px tracking 0.06em / `#5C5853`.
- **Cards de muebles:** fondo `FFFFFF`, border `#E7E5E0`, radius 12 px (más redondeado que paleta A — más friendly).
 - Nombre: Inter 500 / 14 px / `#1F1D1A` ("Sofá 3 cuerpos").
 - Dimensiones: Inter 400 / 12 px / `#5C5853`.
 - Stepper redondeado: border-radius 999 px (pill shape), botones de 36 px circulares con icono `Minus`/`Plus` 16 px en color `#E07A2C`. Hover: fondo cambia a `#E07A2C` con icono blanco. Cuando hay piezas colocadas, el número central tiene un pequeño check verde `#3D8B5A` a la derecha.
- **Visor 3D:** tráiler renderizado con outlines `#E07A2C` 1.5 px. Muebles en paleta cálida muted (`#A89B8A`, `#7A6F60`). Esquinas redondeadas en los paneles flotantes.
- **Barra de progreso:** card flotante con border-radius 16 px (más rounded). Texto "Capacidad: 68 %" en Plus Jakarta Sans 700 / 16 px / `#1F1D1A`. Barra de 10 px alto con fill `#E07A2C` y un degradado sutil hacia `#3D7A6B` cuando supera 80 %.
- **Botón primario** "Reorganizar": Inter 500 / 14 px / texto blanco, fondo `#E07A2C`, padding 14×24, radius 999 px (pill).

- Microinteracciones: cuando un mueble se coloca, breve animación de "rebote" + tick sonoro opcional. Cuando la capacidad llega a 100 %, confeti naranja sutil.

Mockup C — Paleta "Cargo Trust" + Inter — MOCKUP RECOMENDADO

- **Fondo** () (azul muy pálido), evoca plano técnico/CAD. Sobre eso, los paneles () se destacan con shadow casi nula.
- **Header** alto 60 px, fondo () , border-bottom () . Logo "Truck Packer" Inter 700 / 19 px / () con ícono (Truck) 22 px en () . Centro: breadcrumb "Inventario / Mudanza Juan G." en Inter 400 / 14 px / () . Derecha: badge pill () background opacity 15 % con texto "Tráiler 53 ft" en () Inter 500 / 12 px. Junto: toggle sol/luna y avatar.
- **Sidebar izquierdo** (340 px, fondo () , border-right ()):
 - Título "MUEBLES" en Inter 600 / 11 px tracking 0.08em / () .
 - Input búsqueda con () background, border () , icon (Search) 16 px () .
 - Filtros chips: (Todos (12) · Colocados (8) · Disponibles (4)) — chip activo con fondo () + texto blanco; inactivos con fondo blanco + texto () + border () .
 - Cards de muebles fondo () , border () , radius 6 px (más arquitectónico, menos rounded que paleta B):
 - Ícono Lucide (Box) 22 px () .
 - Nombre: Inter 500 / 14 px / () .
 - Dimensiones: Inter 400 / 12 px / () con tabular-nums: (200 × 90 × 85 cm) .
 - Stepper segmentado 120×36 px: border () , divisores internos () . Botón (−) fondo () ícono (Minus) 16 px () . Valor central "2 / 3" Inter 500 / 14 px / () con barra vertical () 2 px en el lado izquierdo cuando hay colocados. Botón (+) igual al (−) pero con ícono (Plus) () .
 - Cuando todas las piezas están colocadas: pequeño check () 14 px al lado del nombre, y la barra vertical pasa a () .
- **Visor 3D centro:** fondo () con grilla sutil de 24 px gap líneas () 0.5 px (estilo blueprint). El tráiler renderizado con outlines () 1.5 px sobre piso transparente. Muebles colocados en colores semánticos por categoría: dormitorio en () opacity 50 %, sala en () opacity 60 %, cocina en () opacity 70 %.
 - Esquina superior izquierda: pill compact (Frente · Lado · Top · 3D) con activo () + texto blanco.

- Esquina superior derecha: dos floating action buttons agrupados: **Reorganizar** con icono **RotateCcw** y **Simular** con **Play**, ambos **#FFFFFF** background, border **#D6DEE7**, shadow **(0 2px 6px rgba(12,27,42,0.08))**.
- **Barra de progreso flotante** arriba-centro del visor: card 320×72 px, fondo **#FFFFFF**, border **#D6DEE7**, radius 8 px, shadow sutil.
 - Línea superior: "Capacidad del tráiler" Inter 400 / 11 px tracking 0.05em / **#3D4F62**.
 - Valor grande: "68%" Inter 700 / 24 px tabular-nums / **#0C1B2A**. Al lado derecho del 68 %: "24.3 / 36 m³" Inter 500 / 13 px / **#3D4F62**.
 - Barra horizontal 8 px alto, fondo **#EEF2F6**, fill **#0E5A8A** con segmentos visuales cada 25 % (pequeñas marcas verticales **#D6DEE7**). Cuando supera 80 %: fill cambia gradualmente a **#F5B800**; cuando supera 95 %: a **#C0322B**.
- **Footer action bar** bottom-center: container 480×56 px fondo **#FFFFFF** border **#D6DEE7** radius 12 px shadow **(0 4px 16px rgba(12,27,42,0.10))**:
 - Botón primario **Reorganizar**: fondo **#0E5A8A**, texto blanco Inter 500 / 14 px, icono **RotateCcw** 16 px, padding 10×16, radius 8 px. Hover → **#0B4870**.
 - Botón secundario **Estrategias**: ghost, texto **#0E5A8A** Inter 500 / 14 px, icono **Sparkles** 16 px.
 - Separador vertical 1 px **#D6DEE7**.
 - Botón terciario **Configuración**: ghost solo icono **Settings**.
- **Modo de empaquetado** (Libre / Fondo→Frente): segmented control en sidebar header, 240×32 px, opciones lado a lado con fondo blanco border **#D6DEE7**, opción activa **#0E5A8A** background + texto blanco.

7) Recomendación final

Ganadora: Paleta "Cargo Trust" + Inter (con Inter Display para titulares grandes).

Justificación:

1. **Usuario objetivo no técnico (trabajador mudanza/fábrica):** la paleta industrial es la única donde la semántica del color refuerza la función. Azul = transporte/confianza (Maersk, FedEx); amarillo = atención/maquinaria (Caterpillar); navy = robusto. Un compañero entiende la app "porque se parece a una herramienta de logística seria, no a una app de fitness".
2. **Legibilidad bajo luz de bodega:** contraste 17.8:1 navy sobre off-white es lo mejor de las tres paletas, soluciona el caso de uso real (luz fluorescente fuerte, sol indirecto).
3. **Inter** es la tipografía con mayor track record en UIs densas — Linear, Vercel, Stripe, GitHub Primer la usan. Variable font, tabular-nums, glifos diferenciados, multilingüe. Inter Display para h1/h2 da pequeño plus de personalidad sin romper coherencia (siguiendo la guía oficial de Linear citada arriba).

4. **Iconografía Lucide React** completa el sistema con consistencia probada en shadcn/ui — fácil de implementar en React; con sus 1600+ íconos cubre cualquier acción futura.
5. **Diferenciación de competidores:** EasyCargo es genérico-azul, CargoWiz parece Windows 95, GoodLoading sin sistema. "Cargo Trust" es el único que se vería de pie al lado de un dashboard moderno de Maersk o XPO.

Opción 2: Paleta "Vercel Steel" + Inter.

Justificación:

- Si el cliente prioriza posicionar Truck Packer como "moderno SaaS tipo Linear" antes que "herramienta industrial", esta paleta es más neutra y deja al producto definirse por funcionalidad.
- También es la opción de menor riesgo si el público objetivo se ampliara hacia gerentes de logística más jóvenes/tech-savvy.
- Inter sigue siendo la tipografía, por las mismas razones.

No recomendada (pero no descartada): Workshop Sun + Plus Jakarta Sans.

- Es la más distintiva visualmente, pero el orange terracotta puede leerse como "lifestyle" más que como "herramienta profesional". Reservar para una versión "consumer" futura si Truck Packer pivota a usuarios DIY/mudanzas individuales.

Recommendations

Etapas 1 — Sistema base (semana 1-2):

- Implementar tokens semánticos en CSS variables siguiendo arquitectura Stripe/Linear: (`--surface-base`), (`--text-primary`), (`--accent-primary`), etc. Mapear a los hex de "Cargo Trust" para light y dark.
- Instalar Inter desde (`@fontsource-variable/inter`) (variable font con tabular-nums vía (`font-feature-settings: "tnum"`)). Cargar Inter Display sólo para h1/h2.
- Instalar (`lucide-react`). Definir wrapper (`<Icon name="plus" size={16} />`) para consistencia.
- Definir 4-5 componentes base reutilizables: (`Card`), (`Button`) (primary/secondary/ghost variants), (`Stepper`), (`ProgressBar`), (`Drawer`).

Etapas 2 — Rediseño de pantalla principal (semana 2-3):

- Convertir la lista actual a layout sidebar 320-340 px con cards verticales según mockup C.
- Implementar stepper segmentado con botones ≥ 40 px, valor central editable.

- Mover edit/delete a hover/long-press (oculto por defecto).
- Convertir modales a Drawer lateral derecho (Radix UI Dialog o vaul library).

Etapas 3 — Action bar y visor (semana 3-4):

- Reorganizar acciones en footer flotante: Reorganizar primario, Estrategias secundario, Simular y Configuración terciarios.
- Camera chips (Frente/Lado/Top/3D) flotantes sobre el visor.
- Barra de progreso como card flotante arriba-centro con cambio de color semántico según %.
- Implementar toggle sol/luna persistente en localStorage respetando (prefers-color-scheme).

Etapas 4 — Pulido (semana 4+):

- Microinteracciones: tween de números en stepper, animación de "encaje" al colocar mueble, color shift de barra al pasar 80 %/95 %.
- Empty states con copy + ilustración leve ((Truck) icon grande + texto helper).
- Tooltips on hover prolongado para todos los iconos sin label.
- Tests de accesibilidad con axe DevTools y Lighthouse; verificar todos los pares de color contra WebAIM Contrast Checker.
- Soporte multilingüe ES/EN/PT mínimo.

Benchmarks que cambiarían las recomendaciones:

- Si usuarios reales en testing dicen "se siente demasiado serio/aburrido" → considerar moverse a paleta Workshop Sun como opción A/B.
- Si la app se expande a mobile-first (operario con tablet en bodega) → reforzar steppers a 48-52 px y elevar Lucide a 20 px en steppers.
- Si el cliente quiere monetizar versión enterprise → mantener Cargo Trust pero agregar Plex Sans como tipografía premium opcional.
- Si surgen problemas de rendering de Inter en pantallas industriales viejas (Windows 7, low-DPI) → fallback a system font stack (-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif).

Caveats

1. **Colores de marca como Linear y Notion no están publicados oficialmente** — los hex usados como referencia (Linear accent observado ~( #5E6AD2), Notion warm bg ( #FFFFFF) ( #191919)) provienen de inspección de UI por terceros (Mobbin, comunidad

Tailwind), no de brand books oficiales. Truck Packer puede inspirarse pero no copiar exactamente.

2. **Hex de FedEx tiene dos variantes circulando** ((#4D148C) vs (#652C8F)). Ambas son aproximaciones sRGB de PMS 2685 C / PMS 526 C respectivamente. Si Truck Packer integrara branding cercano a FedEx, usar (#4D148C) (más usado y más cercano al brandbook público). (Online Palette)
3. **El cálculo de algunos ratios WCAG en paleta Workshop Sun** (orange (#E07A2C) sobre off-white da ~3.6:1) **falla AA para texto normal pequeño** — obligaría a usar la versión hover más oscura (#C36320) (~5:1) para CTAs textuales. Esto es un detalle de implementación, no un descarte de la paleta.
4. **Datos de mercado de EasyCargo/CargoWiz son self-reported** (sus propios blogs y sitios de reviews). No hay benchmark independiente reciente que compare adopción real. La opinión sobre que CargoWiz se ve "Windows 95" es subjetiva pero respaldada por reviewers como Software Finder.
5. **El "default modo claro" se basa en research general** (positive vs negative polarity, halation, Material Design 3, recomendaciones de NN/G) pero **no hay estudio específico de usuarios de packing 3D**. Es un default defendible pero hay que validarlo con los primeros 10-20 usuarios reales del cliente.
6. **El dato "60 % de blue-collar workers prefieren apps minimalistas"** proviene de ABLEMKR (nov-2025), que no cita el estudio primario subyacente. Tómese como tendencia documentada, no como dato de un journal académico.
7. **Las descripciones de mockups son textuales** — para construir el PDF visual final será necesario que un diseñador (o herramienta tipo Figma/v0) las traduzca a pixels. Cualquier discrepancia con la implementación final es esperable y normal en un research de este tipo.
8. **No se evaluaron consideraciones legales/de patentes** sobre el uso de paletas inspiradas en Maersk/Caterpillar/FedEx. Los hex en sí no son patentables, pero usar (#42B0D5) exacto + estética similar podría generar fricción legal si el producto compite directamente con Maersk. Recomendable mover el azul a (#0E5A8A) (más oscuro, distintivo) y reservar (#42B0D5) sólo para acentos pequeños o branding interno (no logo principal).